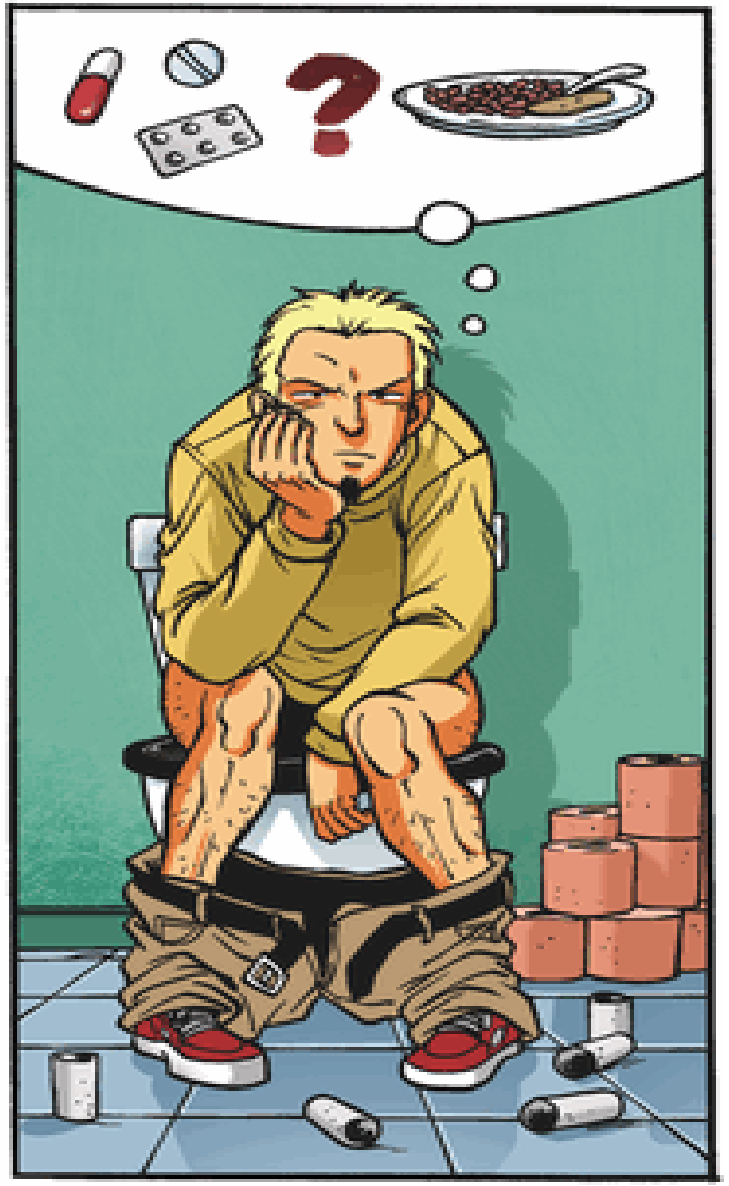
université PARIS-SACLAY

FACULTÉ DE MÉDECINE

Diarrhées infectieuses



DEI - B1 S1: Système Immunitaire, pathologies infectieuses et inflammatoires

Objectifs

- Connaitre les principales bactéries et principaux virus responsables de diarrhées fébriles communautaires
  - *Salmonella*
  - *Shigella*
  - *Campylobacter*
  - *Escherichia coli* entéro-virulent
  - *Rotavirus*
  - *Adénovirus*
  - *Norovirus*
- Connaitre les principales bactéries responsables de diarrhées fébriles nosocomiales
  - *Clostridioides difficile*
- Connaitre le type de prélèvement à envoyer au laboratoire et les délais attendus
- Connaitre les principales mesures de prévention de la transmission

PLAN

1. Quelques définitions
2. Les principaux virus responsables de gastro-entérites
3. Les principales bactéries responsables de diarrhées aiguës communautaires
    1. *Salmonella*
    2. *Shigella*
    3. *Yersinia*
    4. *Escherichia coli entéro-invasifs*
    5. *Campylobacter*
4. La principale bactérie responsable de diarrhées aiguës nosocomiales : Clost*ridioides difficile*
5. Les bases du diagnostic bactériologique d'une diarrhée fébrile

PLAN

1. Quelques définitions
2. Les principaux virus responsables de gastro-entérites
3. Les principales bactéries responsables de diarrhées aiguës communautaires
    1. *Salmonella*
    2. *Shigella*
    3. *Yersinia*
    4. *Escherichia coli entéro-invasifs*
    5. *Campylobacter*
4. La principale bactérie responsable de diarrhées aiguës nosocomiales : Clos*tridioides difficile*
5. Les bases du diagnostic bactériologique d'une diarrhée fébrile

Diarrhées : Définition

- Emission d'un **nombre de selles supérieur ou égal à 3/jour**.
- + ou - **liquides**,
- de **début brutal**,
- **évoluant depuis moins de 4 semaines**

Emission de plus de 300 g de selles par 24h.

Emission de plus de 350 ml d'eau par 24h dans le selles.

- Etiologie multiple, **agent infectieux dans 50% des cas mais origine bactérienne doit toujours être recherchée**

Diarrhée aiguë / Diarrhée chronique

- On différencie :

  - ***Diarrhées aigües, résolutives en 8 -10 jours***

  - ***Diarrhées chroniques, durant plus d'un mois, de manière continue ou intermittente.***

  - ***Entre les deux?***

Diarrhée aiguë / Diarrhée chronique

	Diarrhées aigües	Diarrhées chroniques
Fréquence	+++	+
Etiologies	Peu nombreuses	Nombreuses
Etiologies infectieuses	+++	+

Ethiologie des diarrhées aiguës infectieuses

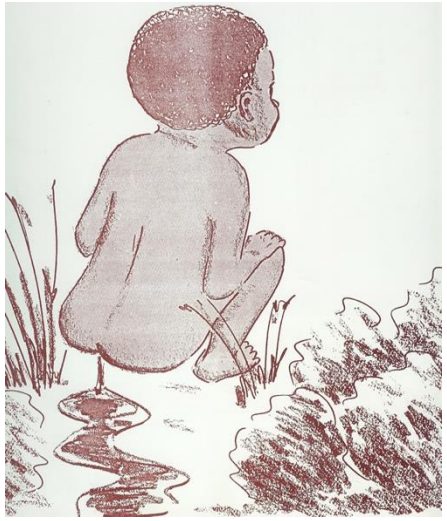
- Dans pays industrialisés :
  - **Epidémies diarrhées virales (Rotavirus / Adénovirus)**
    - surtout fin automnne – début hiver
    - touchant surtout Enfants et Nourrissons
    - parfois nosocomiales (pédiatrie, maison de retraite)

  - **Bactéries, parasites**
    - causes plus rares vu haut niveau hygiène
    - mais qui **nécessite un traitment antibiotique et donc un diagnostic bactériologique**

Ethiologie des diarrhées aiguës infectieuses

- **Dans PVD (virus, bactéries, parasites) :**
  - ➢Première cause de morbidité et hospitalisation chez enfant <5 ans
  - ➢Troisième cause de décès chez enfant <5 ans

- Données OMS
  - ➢3 milliards de cas / an PVD
  - ➢dont 750 millions enfants



Morbimortalité des diarrhées fébriles bactériennes en France

	Total	Léthalité	
Bactéries	58 000 – 91 600	201 – 690	(0,2 % - 1,2 %)
Virus	509 500	32	(0,006 %)
Parasites	168 500	73 – 75	(0,04 %)

Gram -	
Salmonella mineures	32 208 – 42 304
Campylobacter	15 900 – 21 652
Shigella	1 591 – 2 329
Yersinia	728 – 2 121
E. coli ETEC	307
Salmonella Typhi	67
Vibrio	14

Gram +	
Staphylococcus aureus	3 247 – 10 482
Clostridium perfringens	2 790 – 8 790
Bacillus cereus	219 - 701
Listeria monocytogenes	307
Clostridium botulinum	22

PLAN

1. Quelques définitions
2. **Les principaux virus responsables de gastro-entérites**
3. Les principales bactéries responsables de diarrhées aiguës communautaires
    1. *Salmonella*
    2. *Shigella*
    3. *Yersinia*
    4. *Escherichia coli entéro-invasifs*
    5. *Campylobacter*
4. La principale bactérie responsable de diarrhées aiguës nosocomiales : Clos*tridioides difficile*
5. Les bases du diagnostic bactériologique d'une diarrhée fébrile

Virus responsables de gastro-entérites

• L'agent varie selon la saison, l'âge, le contexte épidémiologique et le niveau sanitaire des populations

• **Rotavirus**, > 50% des gastro-entérites
– Première cause de diarrhée chez le **jeune enfant** (6 mois à 2 ans)
– Epidémies **hivernales** extensives, infections **communautaires et nosocomiales**

• **Norovirus**, 8-14% des gastro-entérites
– Première cause de diarrhée chez l'**adulte** : épidémies d'origine alimentaire ou hydrique

• Astrovirus, 2-8% des gastro-entérites
– Gastro-entérites chez l'enfant, les personnes âgées et les immunodéprimés

• Adénovirus entériques sérotypes 40/41, 2-6% des gastro-entérites
– Gastro-entérites sans caractère saisonnier

Mode de transmission des virus responsables de gastro-entérites

Transmission interhumaine par voie entérique = féco-orale

- **Indirecte :**

– Contamination des surfaces
– Contamination de l'environnement
- contamination de l'eau
- contamination des aliments par arrosage
– Contamination des aliments par un manipulateur infecté

- **Directe :**

– De personne à personne = **transmission croisée, « mains sales »**
– Plus rarement par aérosols : vomissements

Traitement et prévention des gastro-entérites virales

Traitement

- Soluté **réhydratation orale** - Absorption couplée sodium-glucose.
- IV si déshydratation sévère ou vomissements
- Place limitée des anti-diarrhéiques

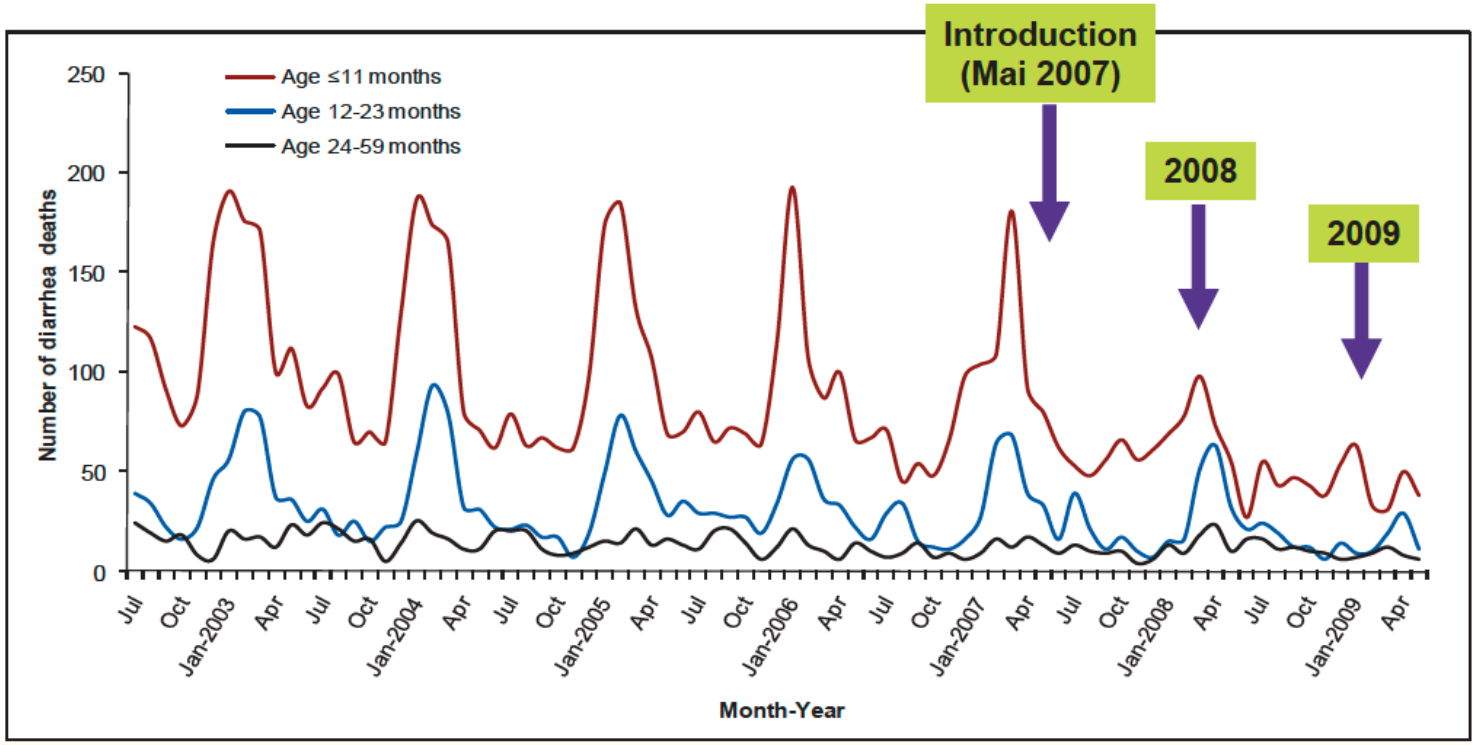
Prévention

Prévention = hygiène +++
Lavage des mains

La vaccination contre le Rotavirus chez le nouveau –né et le nourisson

Objectif = protéger contre les formes sévères de la maladie

2 vaccins vivants atténués : Bonne tolérance et >80% protection contre les formes sévères



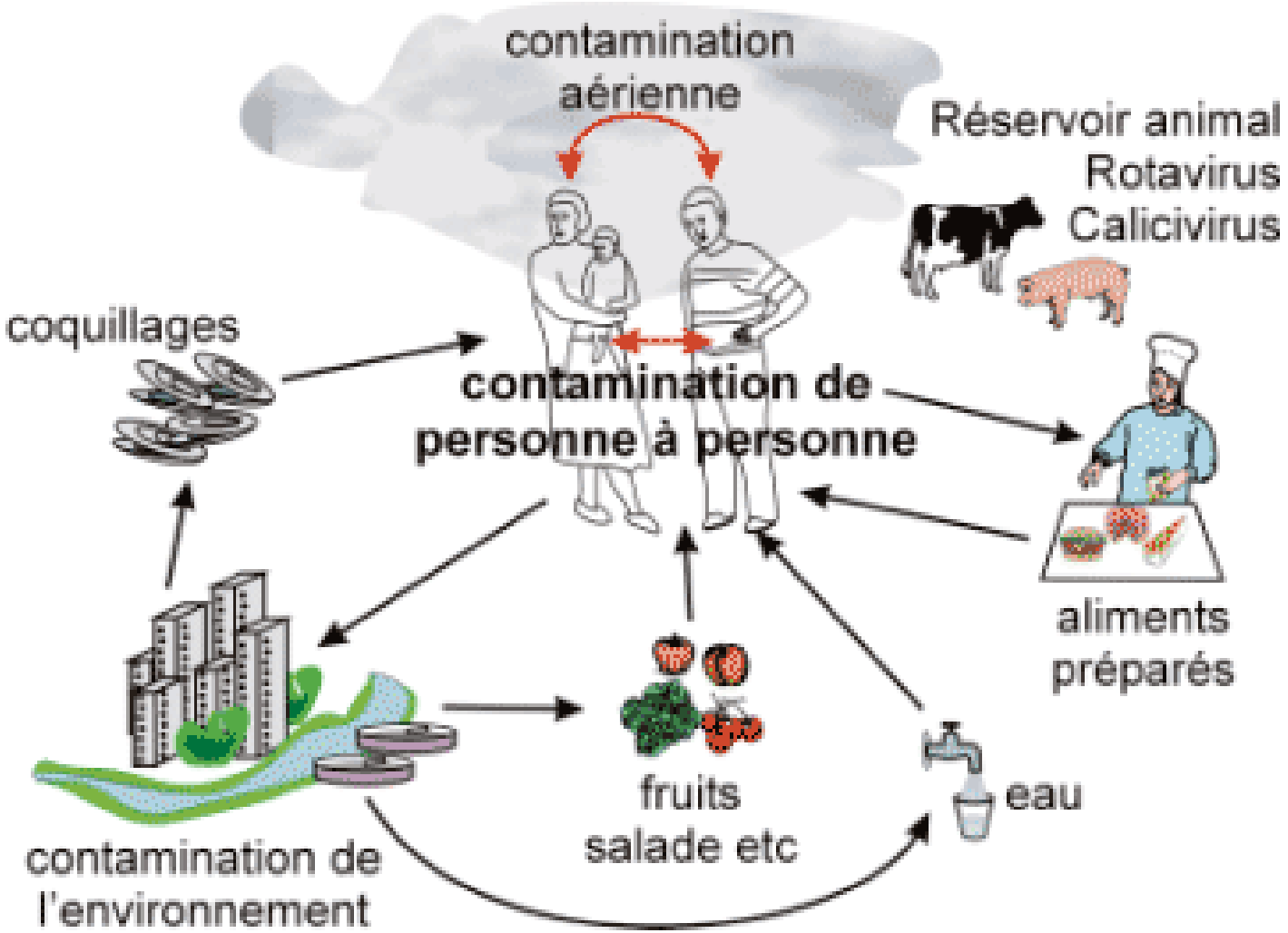
Déclin de la mortalité par diarrhées après introduction du Rotarix® au Mexique

université PARIS-SACLAY

La vaccination contre le Rotavirus chez le nouveau –né et le nourisson

En France:
Rotavirus = 182.000 épisodes de diarrhée aiguë chez les enfants <3 ans, dont 97.000 diarrhées sévères; en moyenne de **13 à 14 décès par an**

En France, la vaccination n'est pas recommandée dans le cadre du calendrier vaccinal


contamination
aérienne
Réservoir animal
Rotavirus
Calicivirus
coquillages
contamination de
personne à personne
aliments
préparés
fruits
salade etc
eau
contamination de
l'environnement

PLAN

1. Quelques définitions
2. Les principaux virus responsables de gastro-entérites
3. **Les principales bactéries responsables de diarrhées aiguës communautaires**
    1. ***Salmonella***
    2. ***Shigella***
    3. ***Yersinia***
    4. ***Escherichia coli entéro-invasifs***
    5. ***Campylobacter***
4. La principale bactérie responsable de diarrhées aiguës nosocomiales : Clos*tridioides difficile*
5. Les bases du diagnostic bactériologique d'une diarrhée fébrile

Salmonella

Taxonomie et nomenclature

- **Une seule espèce *Salmonella enterica*** appartient à la famille des **entérobacteries**

- Plus de 2000 sérotypes parmi *S. enterica subsp. enterica* sur la base de caractères antigèniques somatiques (Ag O), flagellaires (Ag H) et éventuellement capsulaire (Ag Vi)

- 2 groupes de Salmonelles :

  - **Salmonelles « majeures » : *Salmonella* Typhi et Paratyphi**
  - **Salmonelles mineures**

A. Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes

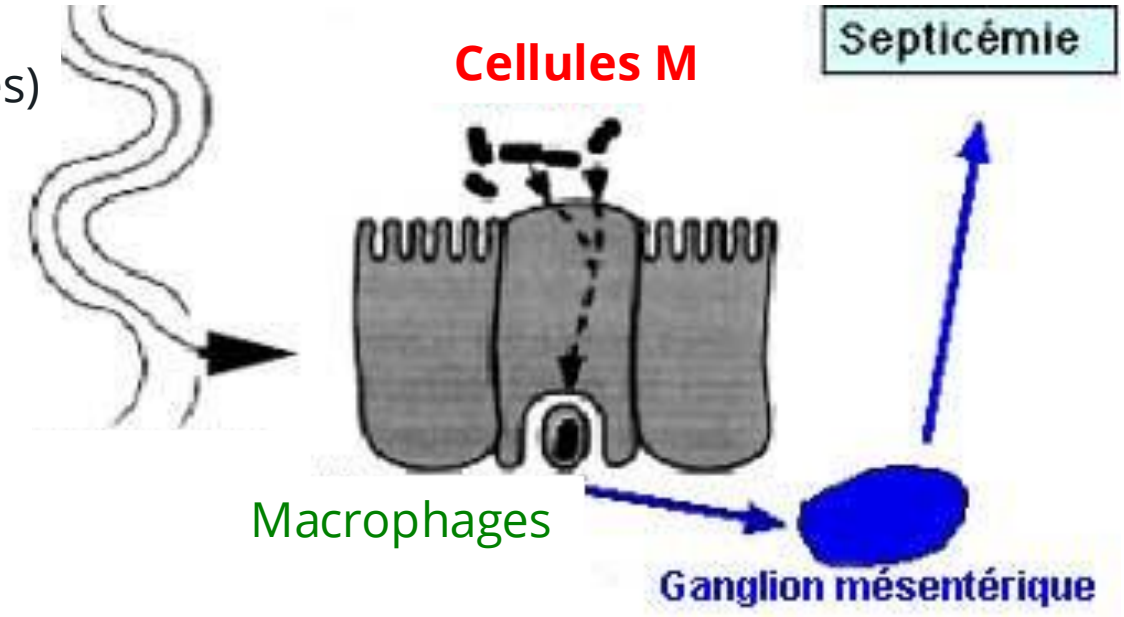
- Causées par ***Salmonella*** **Typhi**, Paratyphi A, Paratyphi B, et Paratyphi C
- **Réservoir strictement humain**
- **Septicémies** à point de départ lymphatique intestinal
- **Incubation longue** (15 jours)
- **Inoculum faible** (10^3-10^4 bactéries)
- Symptômes : **Fièvre continue** avec anorexie, **douleurs abdominales**, diarrhée (jus de melon) au début ou **constipation**, **poul dissocié**
- Aggravation : Délires, **prostration (tuphos)**, hémorragies intestinales avec perforation, collapsus cardiovasculaire (endotoxine)

Physiopathologie de la typhoïde

- Survie et multiplication dans les macrophages et cellules réticulo-endothéliales
- Diffusion dans l'organisme: rate, foie,moelle, peau, vésicule biliaire
- Elimination possible par la bile et les urines

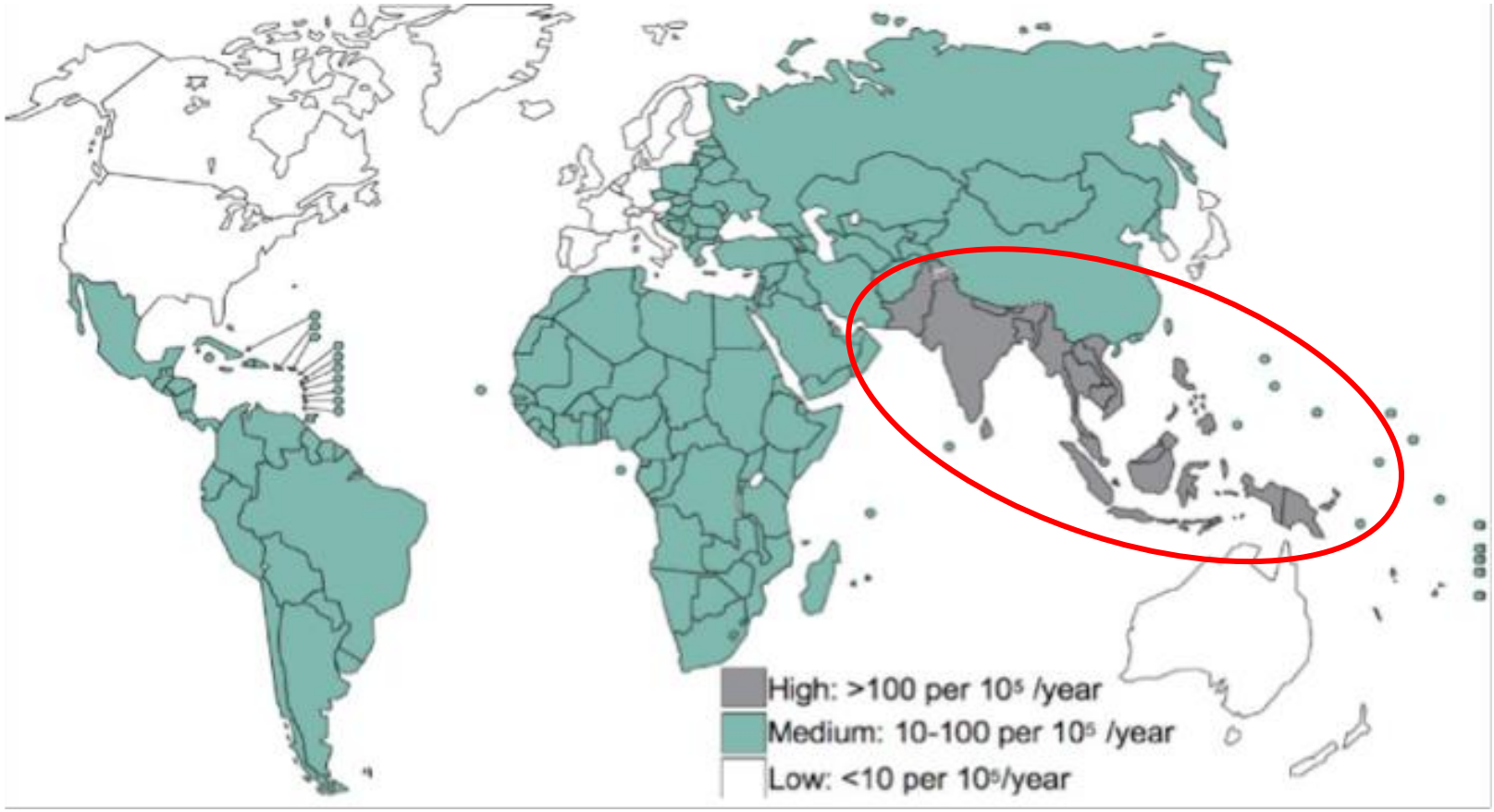
Ingestion

Inoculum faible
(10^3 à 10^5 bactéries)



Diarrhée au départ (ou constipation) puis **septicémie**
Signes généraux +++ (endotoxine [LPS])

Epidémiologie des fièvres typhoïdes

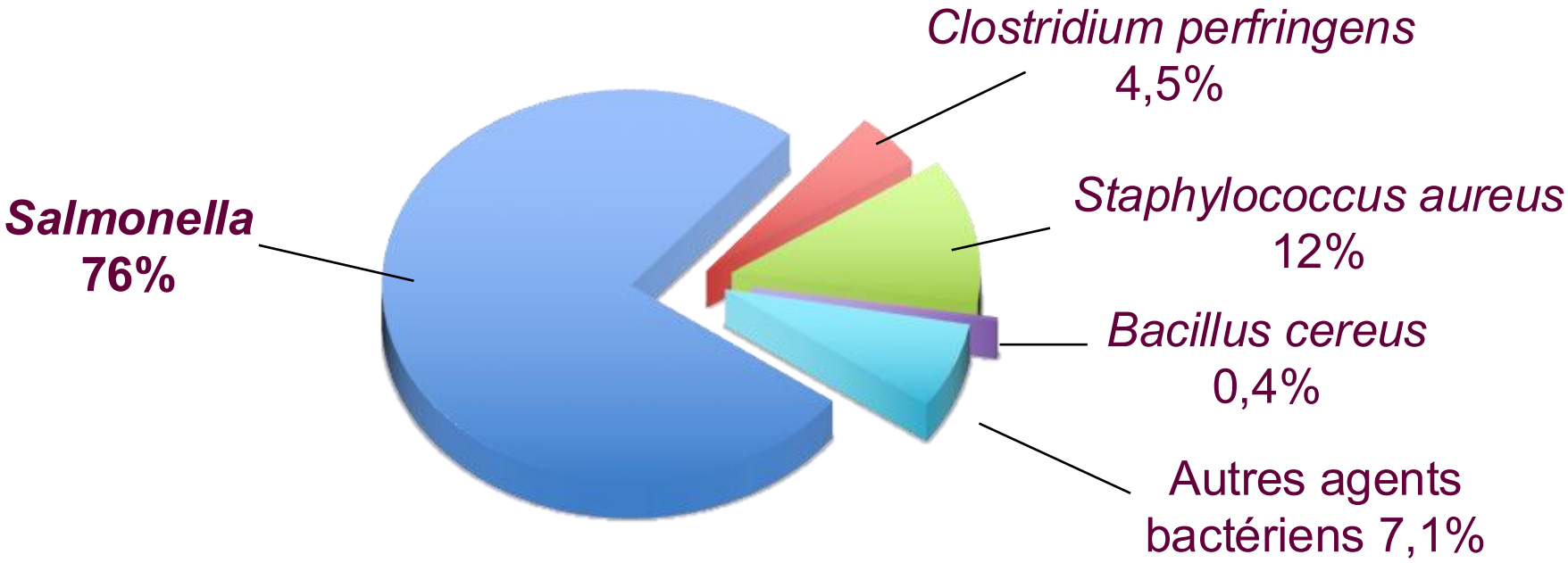


100 -150 cas / an en France, **Maladie à délaration obligatoire**

B. Salmonelles mineures

- **Responsables de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), aliments contaminés**
- **Incubation courte** (10 à 48 h)
- **Inoculum important** (> 10^6 bactéries)
- **Diarrhées purulentes +++** (non sanglantes), vomissements, douleurs abdominales, fièvre souvent élevée
- **Guérison souvent spontanée,** septicémie possible chez l'immunodéprimé
- 1ère cause de diarrhées bactériennes d'origine alimentaire (environ 10500 cas par an en France)
- Pathogènes pour l'homme et les animaux (cheval, bœuf, porc, volaille, chien, chat, tortue …)

Germes les plus fréquemment isolées de TIAC : toxi-infections alimentaires collectives



Enquêtes épidémiologiques autour d'un cas

- **Fièvres typhoïdes = maladies à déclaration obligatoire** (déclaration de chaque cas)
- TIAC impliquant **plusieurs cas** groupés **= maladies à déclaration obligatoire**
- Intérêt de l'enquête épidémiologie pour retrouvé le point commun (souvent un aliment contaminé)

Traitement

- **Antibiothérapie systématique des fièvres typhoides et paratyphiques**

- **L'antibiothérapie des salmonelloses mineures n’est pas systématique** (si formes sévères ou immmunodéprimés (rallonge portage sain)).

Prophylaxie

Mesures générales

- Mesures d'hygiène :
    - contrôle des personnels des cuisines
    - contrôle de l'eau d'alimentation
    - respect de la chaîne du froid
    - **lavage des mains +++**
    - **gestion des excrétas à l'hôpital**

Mesures individuelles

- **Typhim Vi®: vaccin polysaccharidique bien toléré protège contre *S. Typhi* uniquement**

Shigella

Histoire : Quand *Shigella* sauva la patrie française !!!

Au début du mois de septembre 1792, la France est menacée par l'armée prussienne de Brunswick soutenue par les émigrés de l'*"Armée de Condé"* qui occupent Verdun le 2 septembre. Quand l'armée franchit les défilés de l'Argonne, la route de Paris est ouverte : la patrie est en danger. Au lieu de se déplacer vers l'Ouest pour défendre la capitale, Dumouriez va rassembler ses troupes près de Sainte-Menehould, au moulin de Valmy où il a été rejoint par l'armée de Metz commandé par Kellermann. Cette manœuvre qui se déroule sur leurs arrières, préoccupe les Prussiens qui décident d'affronter les troupes française le 20 septembre. Cependant une épidémie de dysenterie va entre temps ravager les troupes prussiennes et celles-ci sont réduites de moitié. La bataille va se réduire à une simple canonnade pour la forme car Brunswick va préférer décrocher devant la détermination des troupes françaises mais aussi et surtout en raison de l'état déplorable de son armée. Cette victoire, qui permet de sauver provisoirement la Patrie et la Liberté, va avoir des conséquences morales considérables et va notamment exalter le courage des soldats français. Quant à l'armée prussienne réputée invincible, sur les 42000 soldats qui ont franchi la frontière, 20000 d'entre eux seulement vont pouvoir reprendre piteusement le chemin du retour. Au cours de la bataille de Valmy seuls 200 Prussiens ont été tués. Celle-ci est pourtant restée dans le souvenir comme une victoire acquise par le courage et la détermination des troupes françaises et seuls les habitants de la région ont conservé le souvenir de *"la coulée"* dénommée plaisamment *"La coulée prussienne"*.



Taxonomie et nomenclature

- ***Shigella*** sont des bacilles à Gram négatif de la famille des ***entérobactéries***
- **Pathogènes strictes** de l'homme et des primates
- Ne font pas partie des flore commensales, **toutes pathogènes** et spécifiques du tube digestif
- Découverte de *Shigella dysenteriae* en 1897 par le bactériologiste japonais Kiyoshi Shiga
- Le genre *Shigella* comporte **4 espèces** :

- *S. flexneri*	- *S. sonnei*
- *S. dysenteriae*	- *S. boydii*

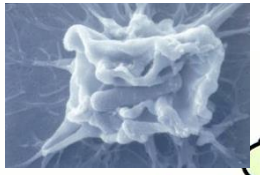
Physiopathologie de la shigellose

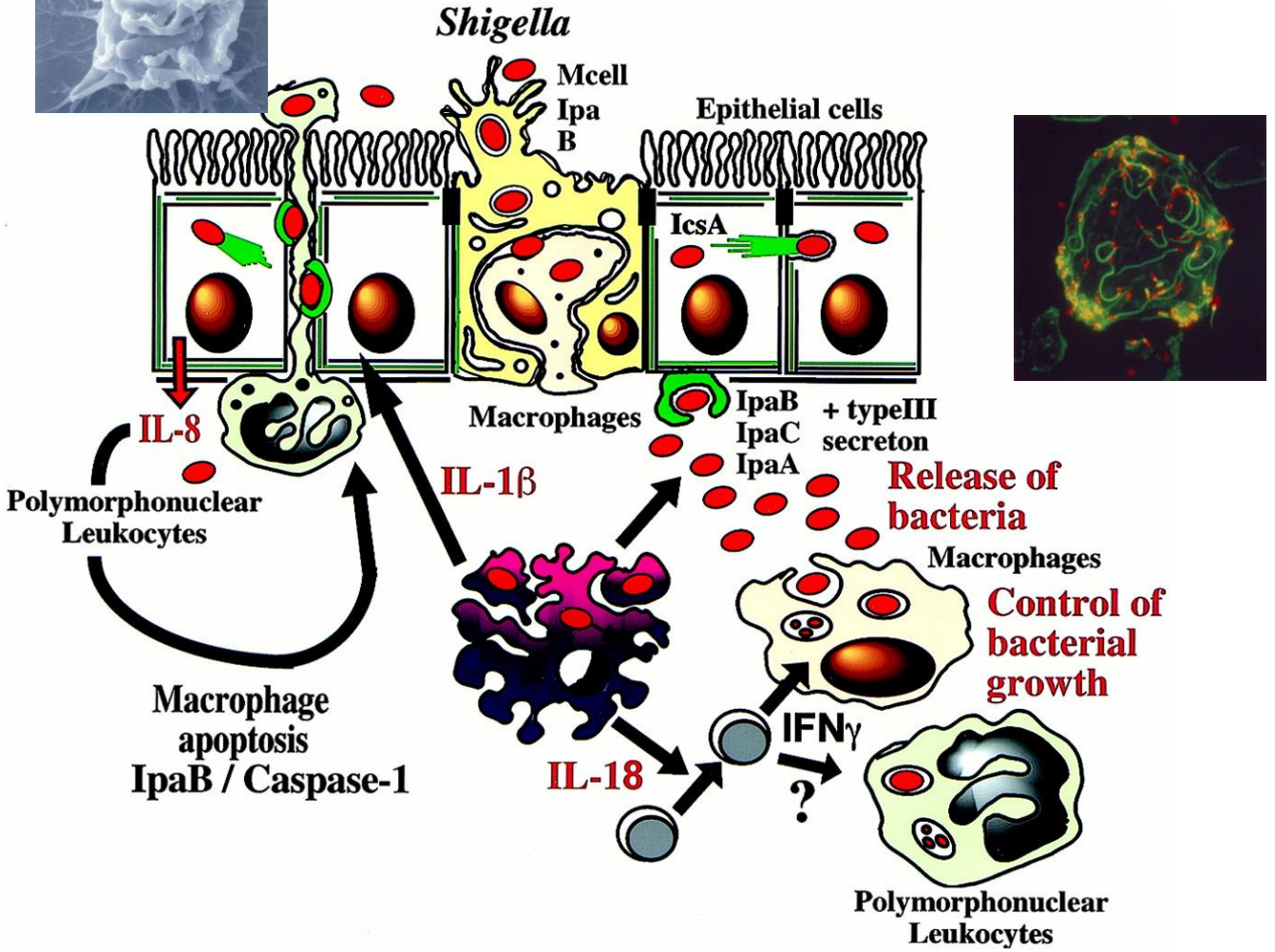
- Pénétration digestive, **envahissement** de l'iléon terminal et du colon, microabcès
- **Virulence additionnelle chez *Shigella dysenteriae* liée à** la production de **toxines (Shiga toxine)**
- Dysenterie bacillaire: douleurs abdominales paroxystiques, **diarrhées muco-sanglantes**, **fièvre +++**
- **Diarrhées invasives ou Diarrhées lésionnelles** : les selles sont glairosanglantes ou purulentes (destruction épithéliale), la fièvre et les douleurs abdominales importantes avec épreintes et tenesmes dues à germes entéroinvasifs (*Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia*, *Campylobacter*, *E. coli* entéropathogènes) **(syndrome dysentérique)**

Physiopathologie de la shigellose

Il-8 proinflammatoire produite par cellules épithéliales attraction des PNN et destruction de la barrière intestinale

 Diarrhées muco-sanglantes (mucus = PNN; + sang)

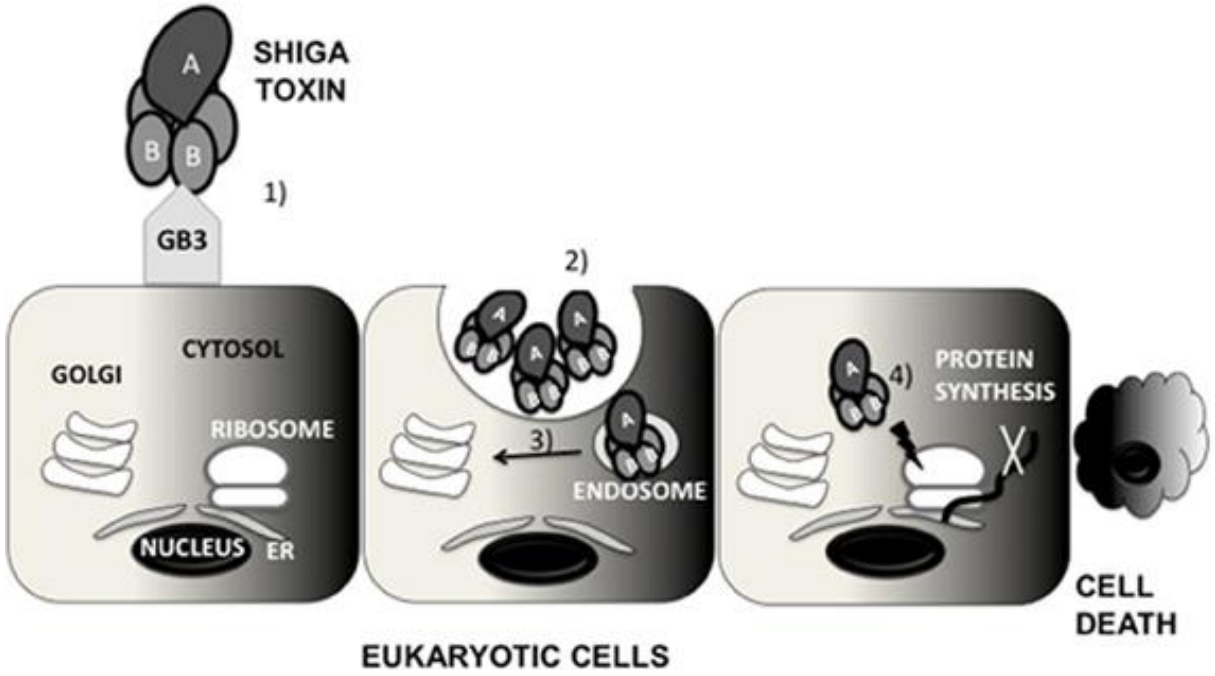


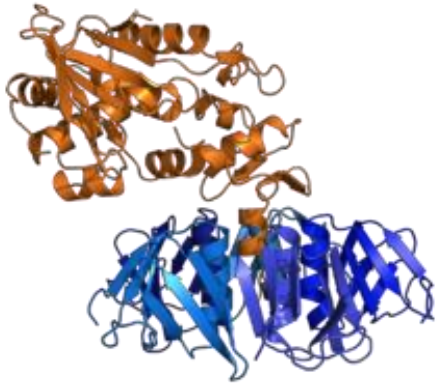


Shiga toxine

Uniquement *S. dysenteriae*

Responsable du **syndrome hémolytique et urémique (SHU)**
Fixation sur récepteur Gb3 (épithélium rénal +++) inhibition synthèse protéique Mort cellulaire





Mode de contamination

Ingestion d'eau, d'aliments souillés Maladie liée au péril fécal





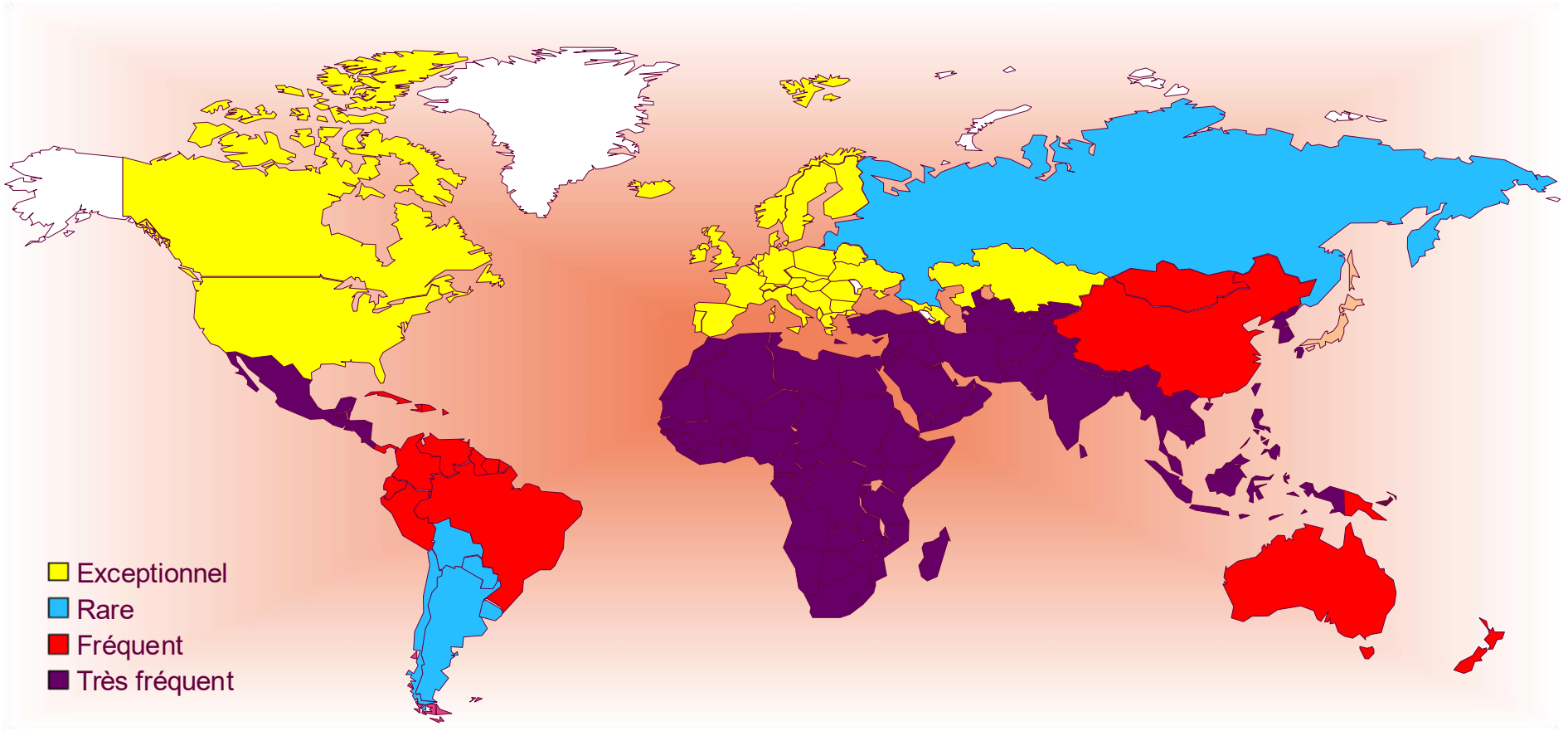


Attention aux voyages en zone endémique +++





Epidémiologie



Traitement et prophylaxie

Traitement : Antibiotiques + réhydratation

Prophylaxie :

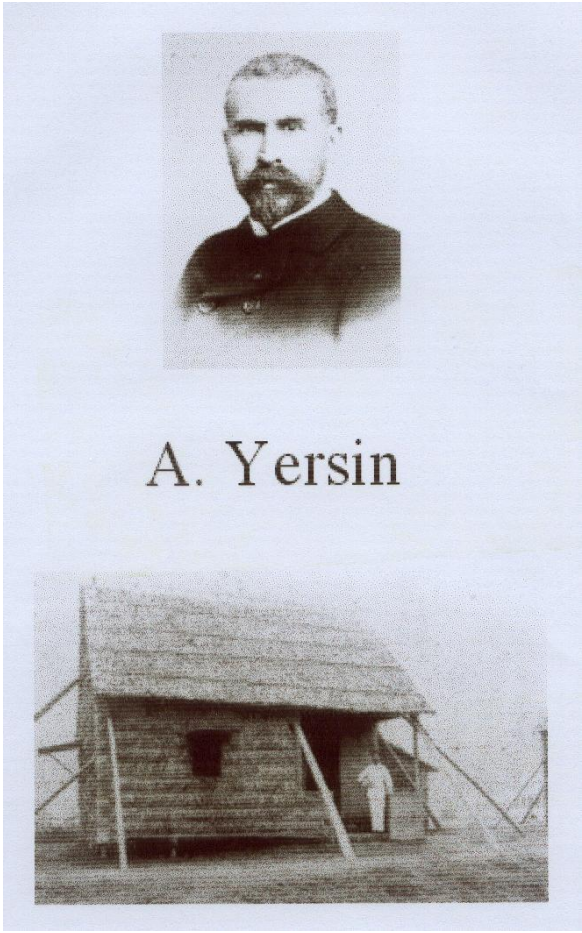
- Surveillance épidémiologique nationale :Homme est le principal réservoir (portage sain possible mais rare), rarement trouvé dans l'environnement
- **Mesures d'hygiène +++**
- **Pas de vaccin** actuellement

Yersinia

Historique du genre *Yersinia*

1894 : Découverte de l'agent responsable de la peste bubonique (*Yersinia pestis*) sur des cadavres de soldat anglais à Hong Kong





Les diarrhées à *Yersinia*

- ***Yersinia pseudotuberculosis*** et ***Yersinia enterocolytica***
- Entérobactéries trouvées chez rongeurs et environnement
- Rarement infections humaines
- **Pénétration par voie digestive**
- **Contamination** souvent animale et **alimentaire** +++

Différentes formes cliniques

- **Forme entéritique**, rappelant les entérites à *Salmonella*, d'allure souvent traînante. Généralement bénigne, elle peut toutefois entraîner une toxicose importante. C'est la forme qui touche avec prédilection les **petits enfants** (quelques mois à 5 ans)
- **Syndrome de la fosse iliaque droite** : il s'agit ici d'une adénite souvent accompagnée d'une inflammation des derniers centimètres de l'iléon
- **Rares formes septicémiques avec abcès hépatiques** avec *Y. pseudotuberculosis*
- **Erythème noueux** survenant après un épisode abdominal
- **Arthrites** (décrites surtout dans les pays scandinaves)

Traitement et prophylaxie

Traitement

Traitement antibiotique

Prophylaxie

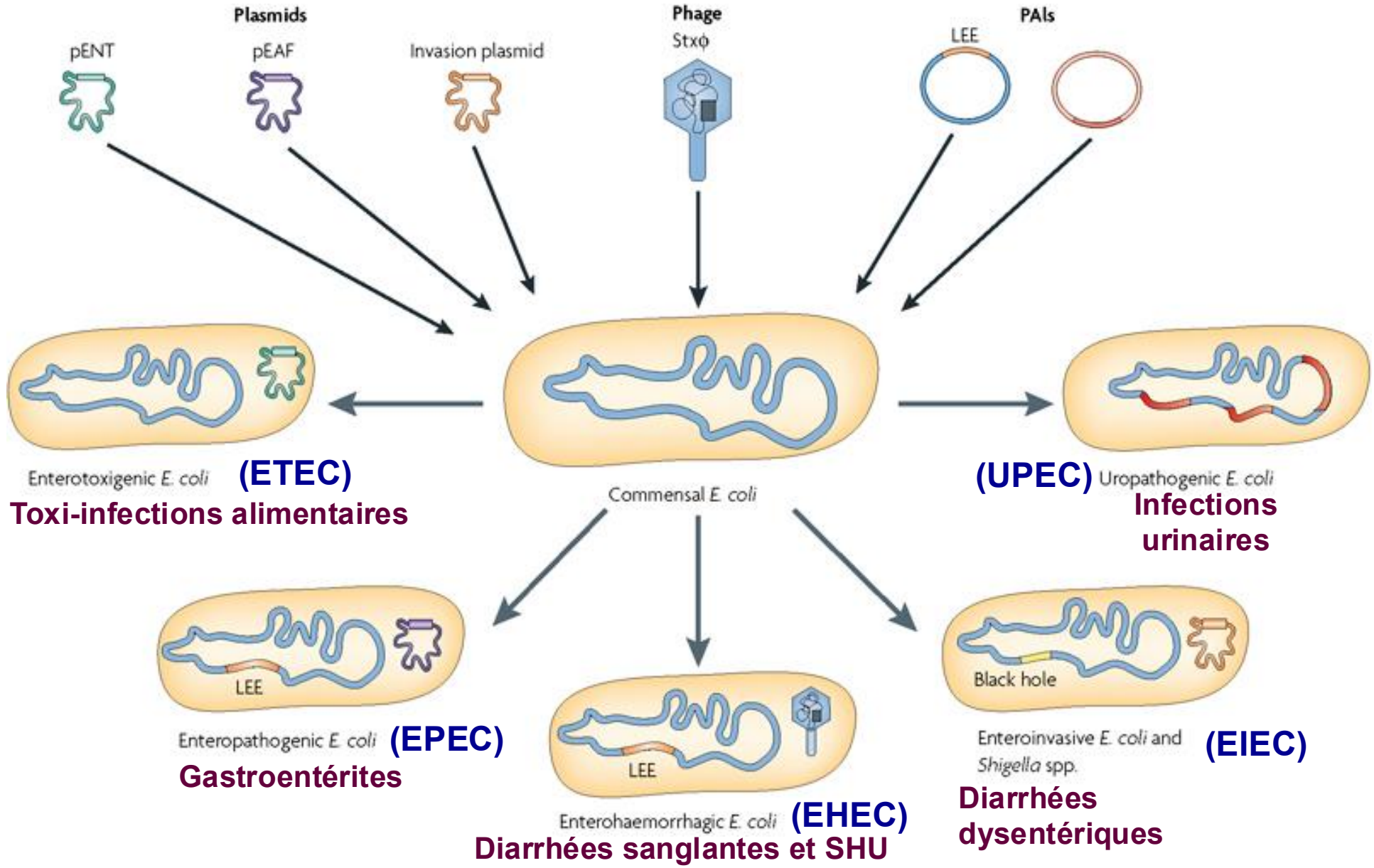
Pas de vaccin
Contrôles vétérinaires
Eviter la consommation de viandes crues (notamment porc)

Escherichia coli entéro-virulents

université PARIS-SACLAY

Escherichia coli entéro-virulents

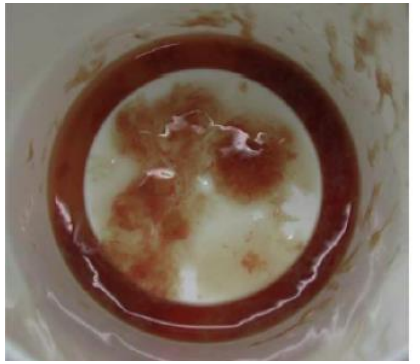
- Le « colibacille »
- Découvert par Escherich en 1885
- **Commensal de la flore digestive** de l'homme
- Pathogène majeur de l'homme !
- Pouvoir pathogène lié à l'**acquisition de gènes de virulence étrangers** apportés par des **plasmides** ou des transposons
- Espèce naturellement sensible à de nombreux antibiotiques **mais qui devient de plus en plus résistante**



LEE, locus of enterocyte effacement; PAI, pathogenicity island; pEAF, enteropathogenic *E. coli* adhesion-factor plasmid; pENT, enterotoxin-encoding plasmids; Stx, Shiga-toxin-encoding bacteriophage

Escherichia coli entéroinvasif (EIEC)

- **Diarrhées muco-sanglantes** avec syndrome dysentérique (selles afécales)



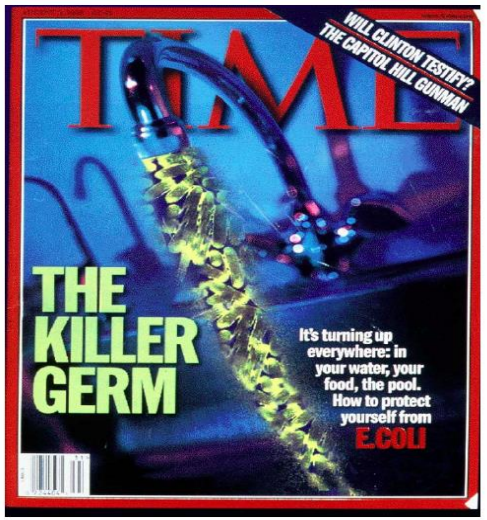
- Rare en France surtout sérotype O124 **proche des Shigelles**

- Production de **protéines d'invasivité intracellulaire de *Shigella*** (gènes plasmidiques)

≃ Shigella

Escherichia coli entérohémoragique (EHEC)

- ❑ Diarrhées aqueuses ± colite hémorragique
- ❑ Risque d'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant (**SHU :Syndrome hémolytique et urémique**)
- ❑ Souches sporadiques en France
- ❑ Production de **Shiga-toxine** et de **facteurs d'attachement-effacement** des entérocytes.

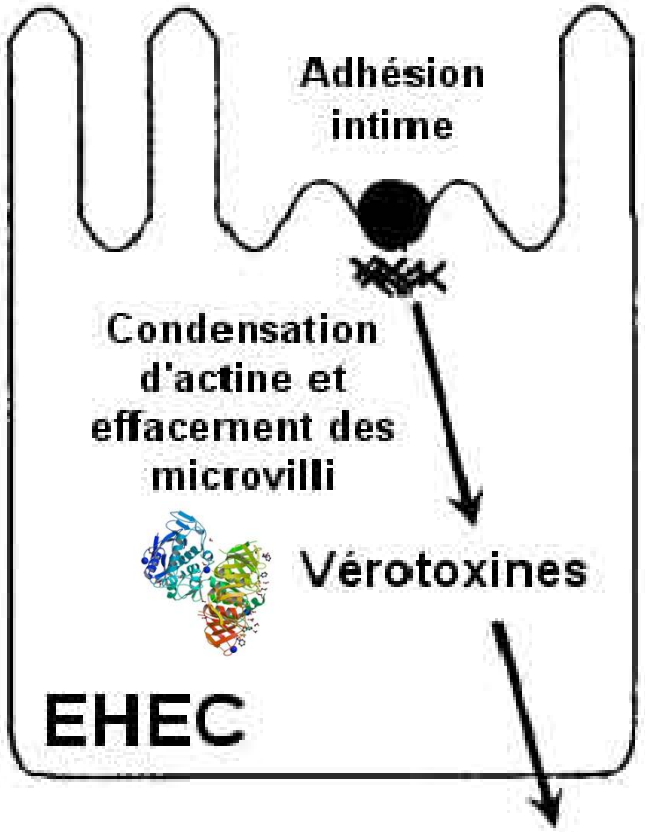


≃ ***Shigella dysenteriae***

EHEC : Physiopathologie

- Adhésion localisée sur les entérocytes
- **Effacement des villosités** + Formation d'un piédestal
- **Shiga toxines-like (=Vérotoxine)**

Ces toxines traversent la barrière de l'épithélium intestinal. Elles sont véhiculées jusqu'aux organes cibles via la circulation sanguine. Fixation sur les récepteurs spécifiques localisés à la surface des cellules rénales ➔arrêt des synthèses protéiques cellulaires ➔mort des cellules cibles.

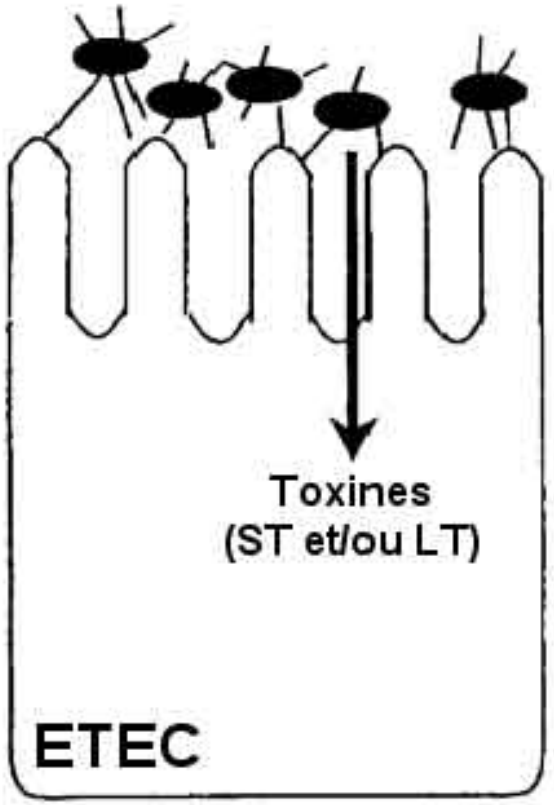


Escherichia coli entérotoxinogène (ETEC)

- Responsable de la « **turista** »
- **Diarrhées sécrétoires acqueuses:** les selles sont hydriques, abondantes, associées parfois à des vomissements = **Syndrome cholériforme** (*Vibrio cholerae*, *E. coli* entérotoxinogène)
- **Pas de destruction de l'épithélium**. Sécrétion des toxines qui dérèglent les pompes à ions jouant dans l'absorption des électrolytes → **sécrétion d'eau** et d'électrolytes = **MECANISME TOXINIQUE**
- Production d'**entérotoxines thermostable ST et thermolabile LT** et de facteurs d'adhésion aux entérocytes (pili ou autres)

ETEC : Physiopathologie

- Adhésion sur les entérocytes
- **Pas** d'invasion des entérocytes
- Sécrétion de **toxines** (ST et ou LT)
- La toxine LT, apparentée à la toxine cholérique (thermosensible) ➔AMPc ↑↑↑ ➔**sécrétion d'eau**
- La toxine ST (thermostable) ➔GMPc ↑↑↑ ➔ **sécrétion d'eau**



Campylobacter

Habitat

- Pathogène humain accidentel

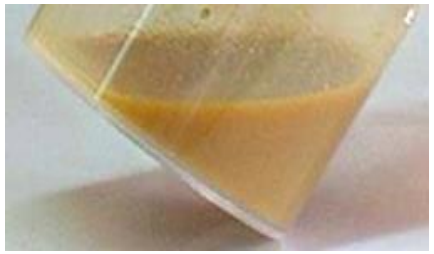
- Réservoir : **Tube digestif des oiseaux** (*C. jejuni*), du porc (*C. coli*), du chien (*C. upsaliensis*), ou d'autres animaux d'élevage ou de compagnie

- Le genre *Campylobacter* contient 17 espèces dont les principales sont :

  Campylobacter jejuni
  Campylobacter fetus
  Campylobacter coli

Pouvoir pathogène

Entérites +++ (incubation 2 -5 j)



Diarrhée aqueuse

• **Entérite de l'enfant**: début plus lent et symptômes (**fièvre**, **diarrhée**, vomissements) généralement moins marqués qu'avec les salmonelles ou les rotavirus. **Evolution généralement bénigne**.

Physiopathologie

❑ Pays développés

- Consommation de **viande de volaille contaminées par *C. jejuni* au moment des étapes de transformation** (abattoir)



- Consommation de lait contaminé non pasteurisé

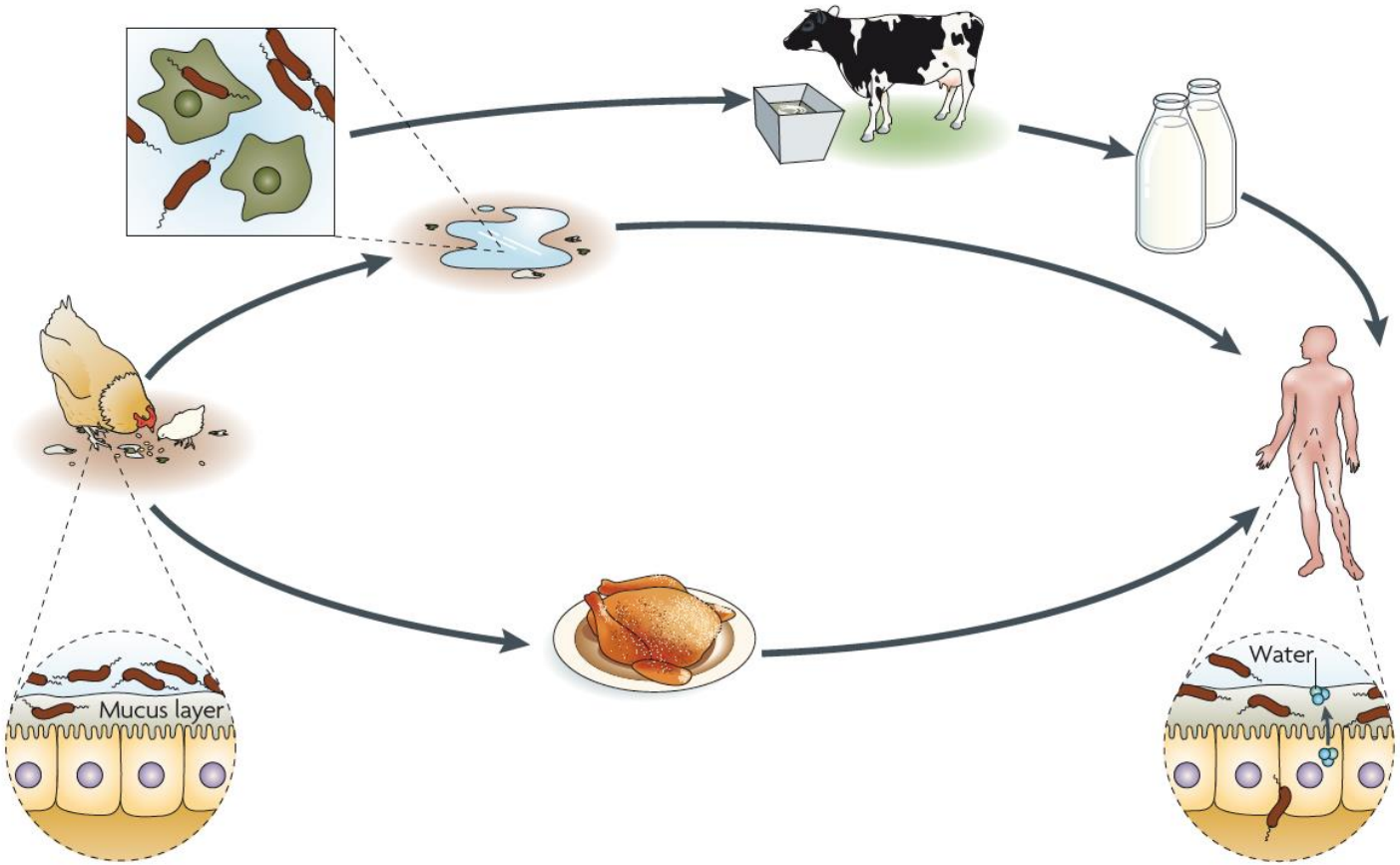
Physiopathologie

❑ Pays en voie de développement

- Contamination par des eaux souillées

- Contamination interhumaine ou directe depuis les animaux possible (**péril fécal**)

Physiopathologie



Epidémiologie

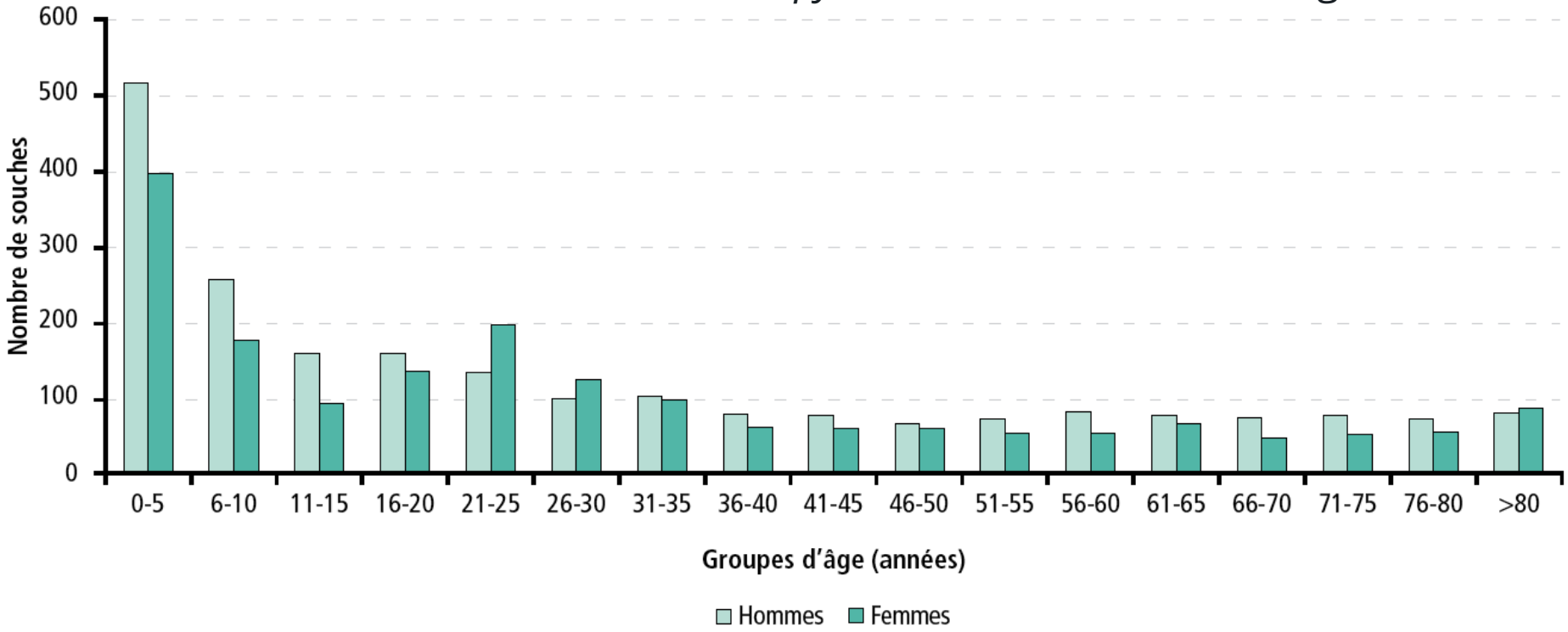
La campylobactériose est actuellement la **zoonose la plus fréquemment signalée dans l'Union européenne**.

50 % à 80 % des cas de campylobactériose humaine pourrait être attribuée au poulet

En France, les *Campylobacter* sont responsables d'environ 15 000 infections par an (24 cas pour 100 000 habitants par an), dont une quinzaine de décès (0,02 pour 100 000 hab.)

Epidémiologie

Nombre d'isolement de *Campylobacter* en fonction de l'âge

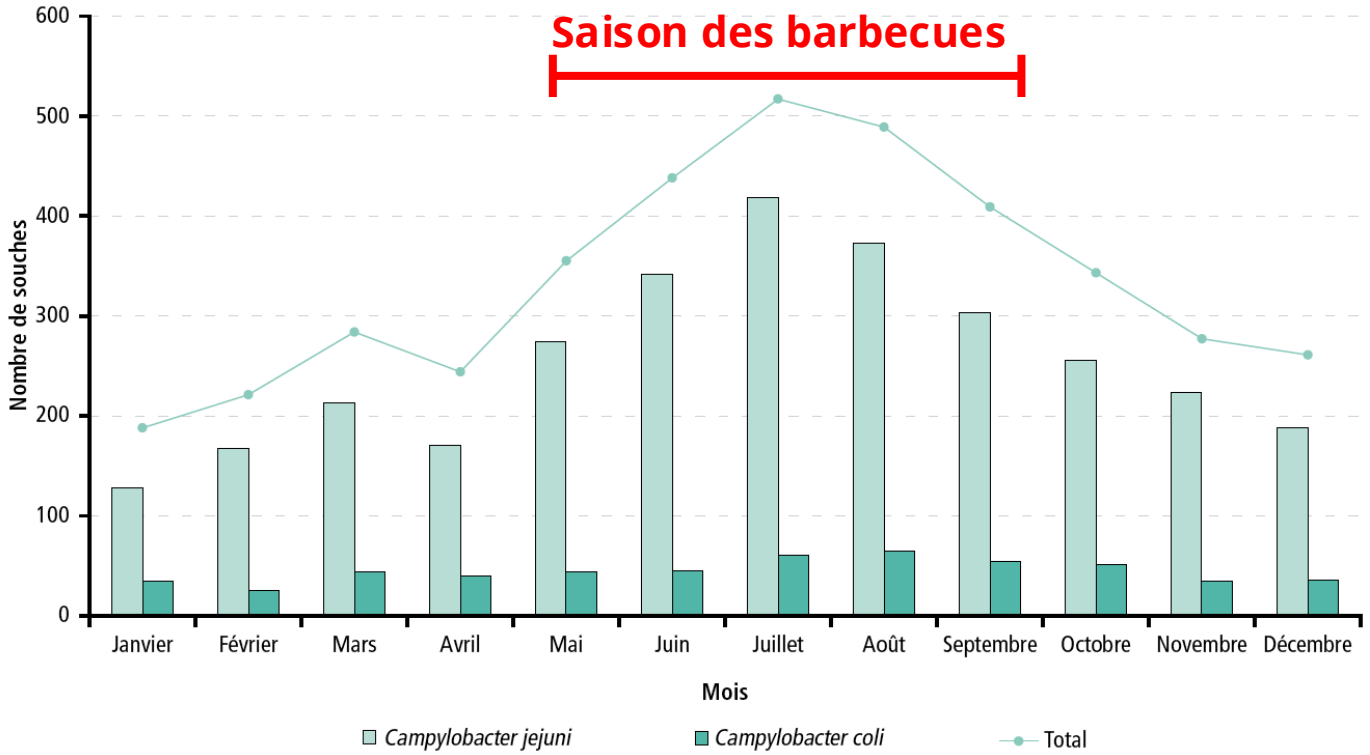


31,5 % des souches de *Campylobacter* ont été isolées chez des **enfants âgés de moins de 10 ans** (12 % de la population générale)

université PARIS-SACLAY

Epidémiologie

Nombre d'isolement de *Campylobacter* selon le mois de l'isolement biologique





(mal cuits !!!)

Recrudescence saisonnière des isolements de *Campylobacter* pendant la **période estivale** ; 46 % des souches isolées entre juin et septembre

Traitement et prophylaxie

Traitement

Traitement antibiotique pour diminuer la durée des symptômes

Prophylaxie

- Contrôles vétérinaires
- **Cuisson** des volailles, viandes, œufs, laver et peler tout les fruits et légumes, éviter le lait non pasteurisé
- **Hygiène des mains**
- Pas de vaccin

PLAN

1. Quelques définitions
2. Les principaux virus responsables de gastro-entérites
3. Les principales bactéries responsables de diarrhées aiguës communautaires
    1. *Salmonella*
    2. *Shigella*
    3. *Yersinia*
    4. *Escherichia coli entéro-invasifs*
    5. *Campylobacter*
4. **La principale bactérie responsable de diarrhées aiguës nosocomiales : Clost*ridioides difficile***
5. Les bases du diagnostic bactériologique d'une diarrhée fébrile

Clostridioides difficile
(= Clostridium difficile)

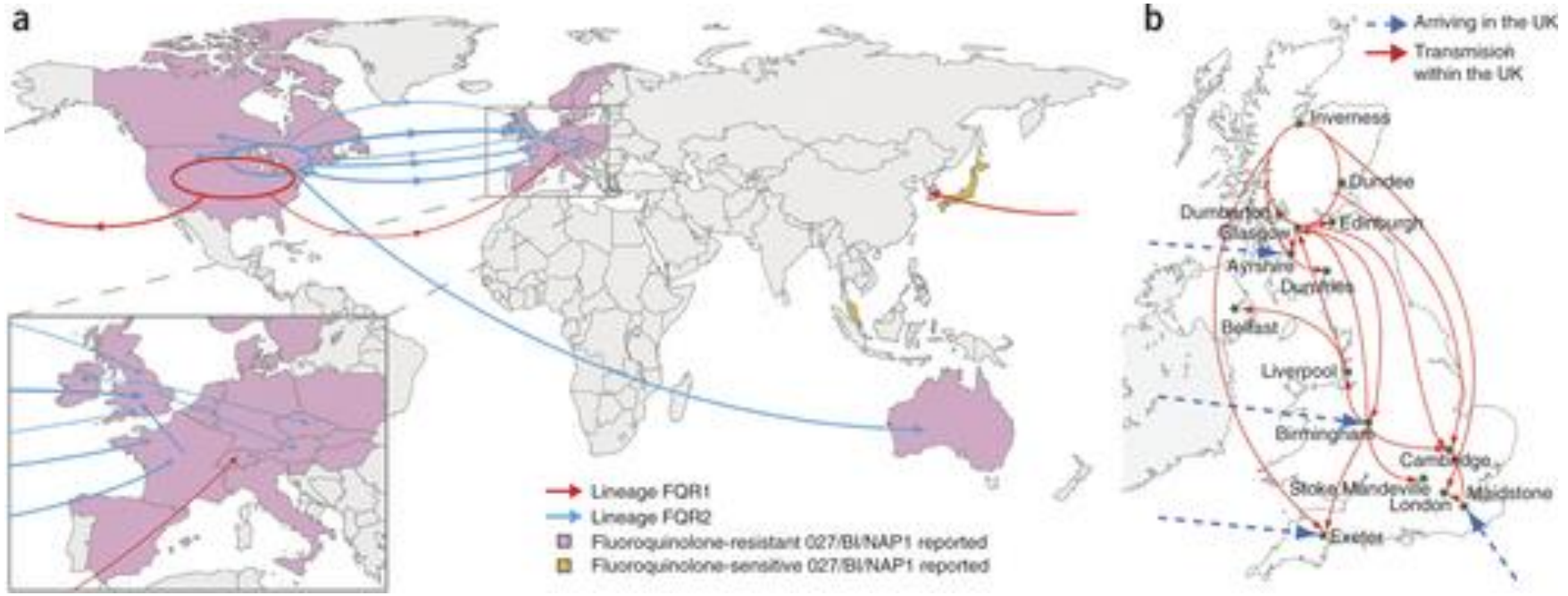
Habitat

- **Portage digestif** asymptomatique de *C. difficile* chez **3%** de la population **adulte**
- **15 à 25%** de portage chez des sujets **après un traitement antibiotique** ou un séjour dans une unité à forte endémicité
- Portage élevé chez les jeunes enfants : **50-70% des enfants de moins de 2 ans** sont colonisés

Epidémiologie

- Majoritairement dans les **diarrhées nosocomiales de l'adulte**.

- Plusieurs dizaines d'épidémies ont été décrites aux USA et en Europe (clone hypervirulent O27)

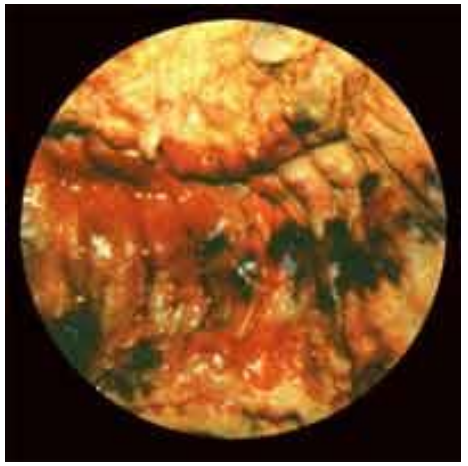


Pouvoir pathogène

- *C. difficile* est responsable de **15-25% des diarrhées post-antibiotiques.** Les signes cliniques régressent dans 25% des cas après l'arrêt de l'antibiotique responsable

- **Rechutes fréquentes (20%)** et surviennent dans les 2 mois suivant l'épisode

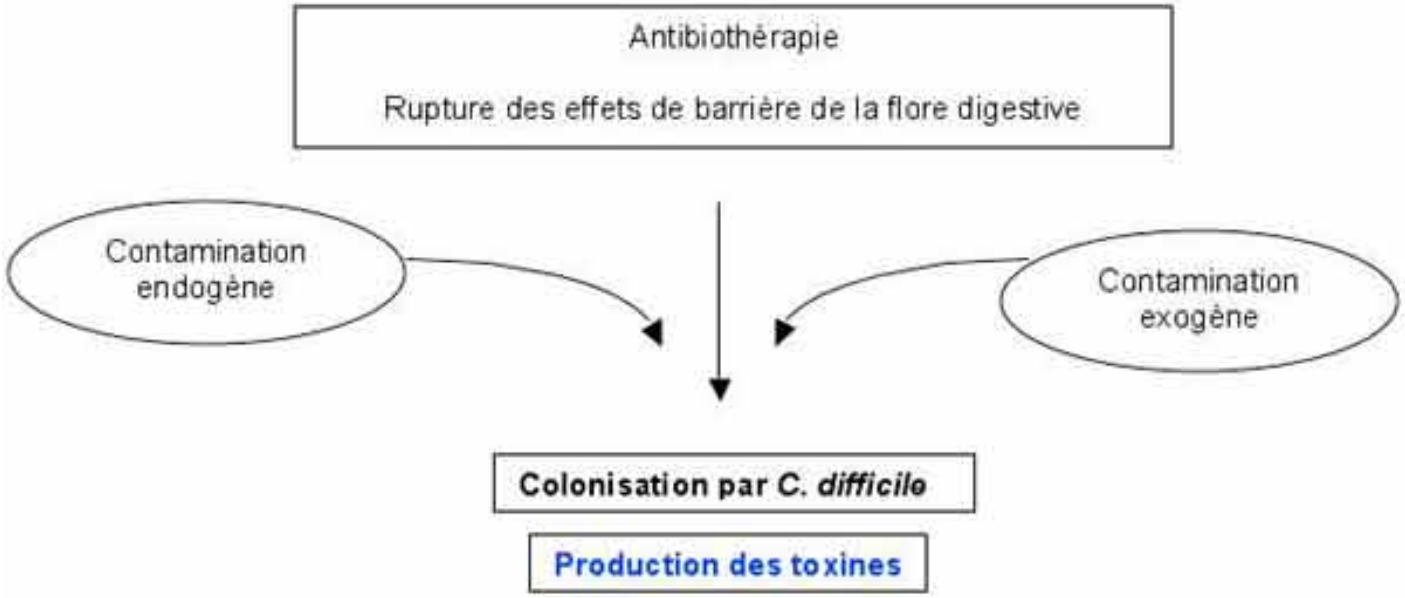
- **Colites pseudomembraneuses** présentent les signes suivants dans 95% des cas : diarrhée, fièvre, douleurs abdominales, hyperleucocytose

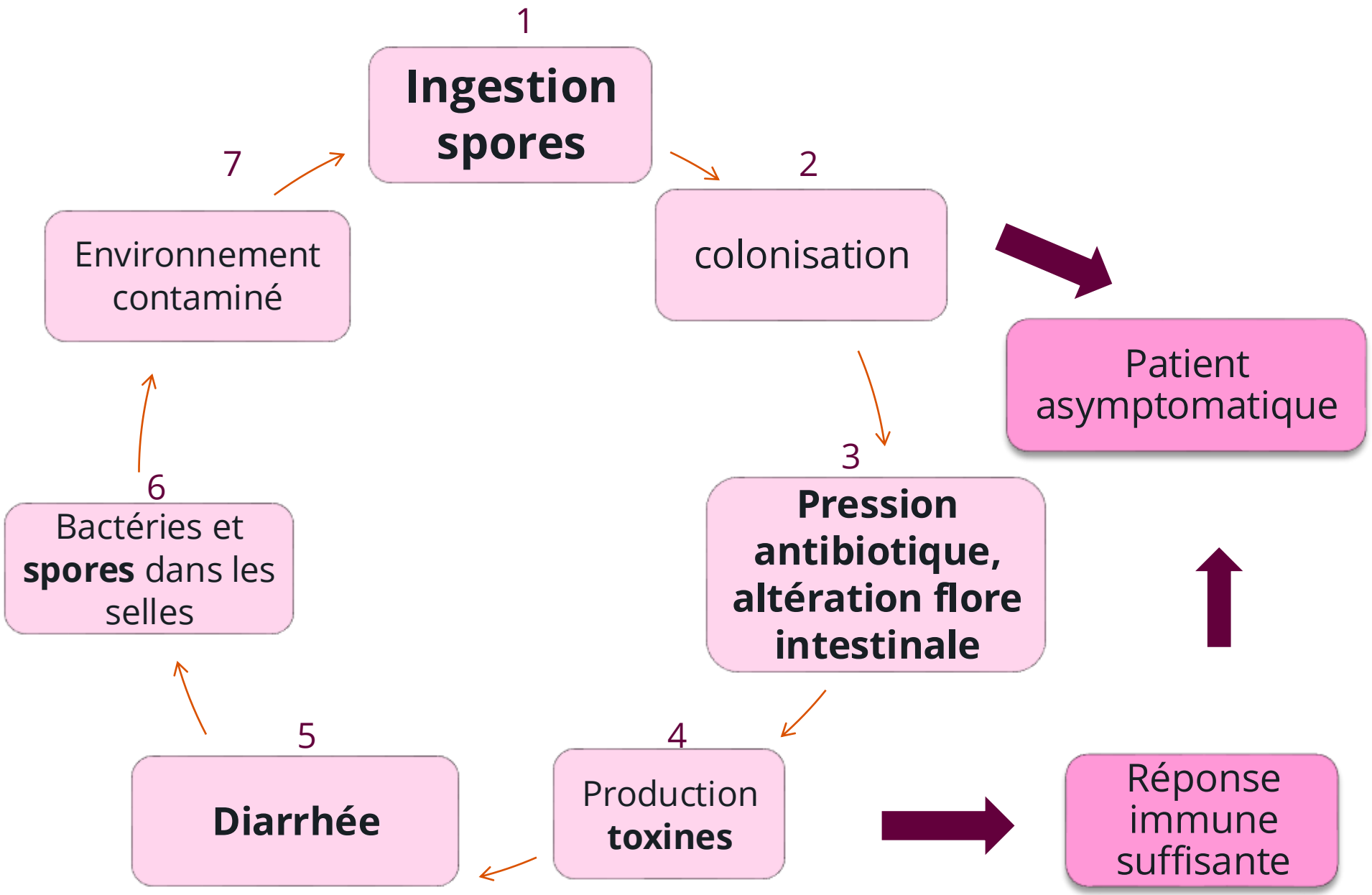


Physiopathologie

Antibiotiques à large spectre entrainent au sein de la flore digestive, l'émergence et la sélection de *C. difficile* qui va produire des **toxines responsables de la maladie**

La quasi-totalité des antibiotiques ont été incriminés, en particulier ceux à large spectre ayant une activité vis-à-vis de la flore anaérobie




1
Ingestion spores
2
colonisation
Patient asymptomatique
3
Pression antibiotique, altération flore intestinale
4
Production toxines
Réponse immune suffisante
5
Diarrhée
6
Bactéries et spores dans les selles
7
Environnement contaminé

Physiopathologie

Les toxines sont responsables de la maladie

- Les **souches non toxinogènes** sont **non virulentes**
- La **toxine A** est nommée entérotoxine, car fortement entérotoxique; elle possède également une activité cytotoxique
- La **toxine B** ou cytotoxine est 1000 fois plus puissante que la A

Bases du diagnostic bactériologique

Il faut rechercher dans les **selles pathologiques** du patient

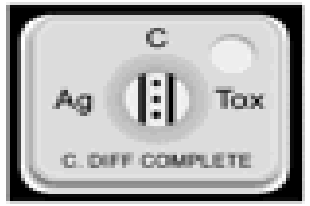
Echelle de Bristol

Type 1		Selles dures et morcelées (en billes) d'évacuation difficile
Type 2		Selles dures, moulées en saucisse et bosselées
Type 3		Selles dures, moulées en saucisse craquelée
Type 4		Selles molles mais moulées, en saucisse (ou serpentin)
Type 5		Selles molles morcelées, à bords nets et d'évacuation facile
Type 6		Selles molles morcelées, à bords déchiquetés
Type 7		Selles totalement liquides

Pas de recherche de *C. difficile* sur des selles moulées

Bases du diagnostic bactériologique

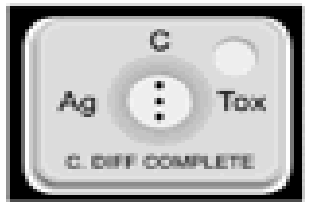
Il faut rechercher dans les **selles pathologiques** du patient la **présence de *C. difficile*** (Ag GDH) **+ la présence de toxine**

GHD + 

Toxine + → **Infection à C. difficile**

GHD + 

Toxine - → **Présence de *C. difficile* non toxinogène =Pas d'infection**

GHD - 

Toxine - → **Absence de *C. difficile* = Pas d'infection**

université PARIS-SACLAY

Traitement

- **Traitement antibiotique spécifique**
- Récidives multiples : **Transplantation fécale**

Pas de contrôle microbiologique après traitement !!!
(Arrêt des diarrhées = patient traité)

Prévention des épidémies dans les services

- **Isolement** technique et géographique des patients symptomatiques
- **Lavage des mains avec un savon antiseptique** (type chlorhexidine actif sur les spores) et **port de gants** sont des mesures essentielles
- L'éradication des réservoirs inertes est difficile du fait de la **persistance des spores** et **impose une désinfection quotidienne**
- **Spores résistants aux solutés hydro-alcooliques** (SHA)

PLAN

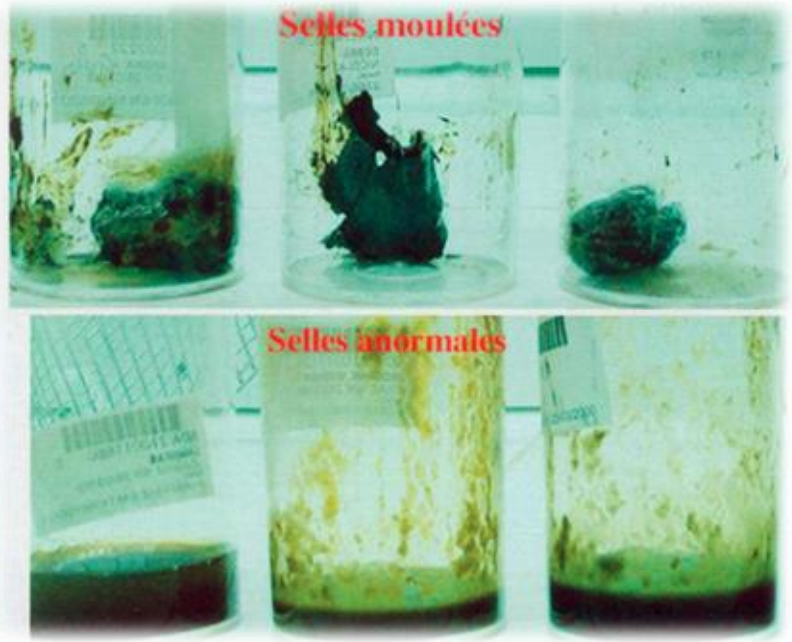
1. Quelques définitions
2. Les principaux virus responsables de gastro-entérites
3. Les principales bactéries responsables de diarrhées aiguës communautaires
    1. *Salmonella*
    2. *Shigella*
    3. *Yersinia*
    4. *Escherichia coli entéro-invasifs*
    5. *Campylobacter*
4. La principale bactérie responsable de diarrhées aiguës nosocomiales : Clos*tridioides difficile*
5. **Les bases du diagnostic bactériologique d'une diarrhée fébrile**

Diagnostic bactériologique d'une diarrhée fébrile = La coproculture

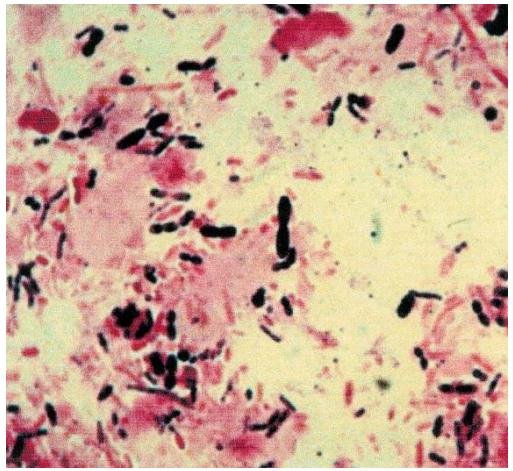
1) Chercher le pathogène là où il se trouve

Prélèvement à effectuer = Selles

Aspect macroscopique



Aspect microscopique (coloration de Gram)

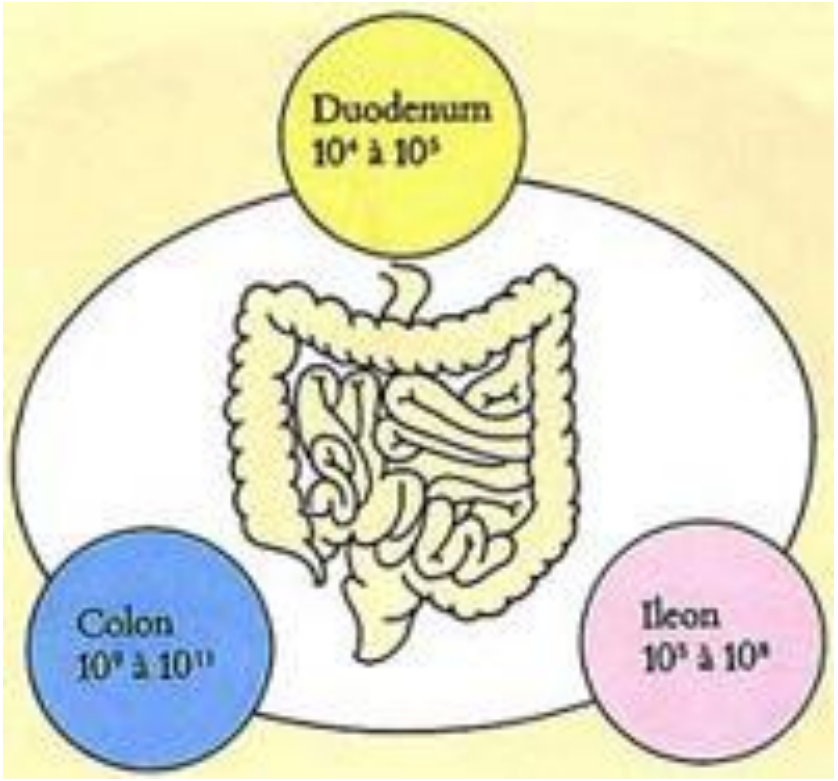


Selle normale : 1/3 Gram – et 2/3 Gram +
Absence de polynucléaires

2) Sélectionner le pathogène parmi toutes les bactéries de la flore digestive



recherche aiguille
dans une botte de foin



Déroulé du diagnostic biologique au laboratoire de Bactériologie

3-4h
Facultatif



1) Recherche des principaux genres bactériens (+/- des virus) responsables de diarrhées fébriles par Biologie moléculaire

Recherche d'un gène spécifique par PCR

- *Salmonella*
- *Shigella / EIEC*
- *Campylobacter*
- *Yersinia enterocolytica*
- *Vibrio*
- *Clostidium difficile* ***(toxine)***
- ***Norovirus***
- ***Rotavirus***

→ **Il faut aller plus loin pour les bactéries et connaitre leur sensibilité aux antibiotiques**

→ **On s'arrête là pour les virus**

université PARIS-SACLAY

Déroulé du diagnostic biologique au laboratoire de Bactériologie



3-4h
Facultatif

24h

1) Recherche des principaux genres bactériens (+/- des virus) responsables de diarrhées fébriles par Biologie moléculaire

Recherche d'un gène spécifique par PCR

- *Salmonella*
- *Shigella / EIEC*
- *Campylobacter*
- *Yersinia enterocolytica*
- *Vibrio*
- *Clostidium difficile* ***(toxine)***
- ***Norovirus***
- ***Rotavirus***

2) Mise en culture

<u>Milieu(x) sélectif(s)</u> pour culture du pathogène:

- *Salmonella*
- *Shigella*
- *Campylobacter*
- *Yersinia enterocolytica*
- *Vibrio*
- *Clostidium difficile*

université PARIS-SACLAY

Déroulé du diagnostic biologique au laboratoire de Bactériologie



3-4h Facultatif

24h

1) Recherche des principaux genres bactériens (+/- des virus) responsables de diarrhées fébriles par Biologie moléculaire

Recherche d'un gène spécifique par PCR

- *Salmonella*
- *Shigella / EIEC*
- *Campylobacter*
- *Yersinia enterocolytica*
- *Vibrio*
- *Clostidium difficile* ***(toxine)***
- ***Norovirus***
- ***Rotavirus***

2) Mise en culture

<u>Milieu(x) sélectif(s)</u> pour culture du pathogène:

- *Salmonella*
- *Shigella*
- *Campylobacter*
- *Yersinia enterocolytica*
- *Vibrio*
- *Clostidium difficile*

24h

3) Identification

MALDI-TOF
sauf *Shigella/ E. coli* non différenciables

Sérotypage
***Salmonella* +++** : permet différenciation Salmonelles majeures /mineures

université PARIS-SACLAY

Déroulé du diagnostic biologique au laboratoire de Bactériologie

3-4h Facultatif



24h

1) Recherche des principaux genres bactériens (+/- des virus) responsables de diarrhées fébriles par Biologie moléculaire

Recherche d'un gène spécifique par PCR

- *Salmonella*
- *Shigella / EIEC*
- *Campylobacter*
- *Yersinia enterocolytica*
- *Vibrio*
- *Clostidium difficile* ***(toxine)***
- ***Norovirus***
- ***Rotavirus***

→

2) Mise en culture

<u>Milieu(x) sélectif(s)</u> pour culture du pathogène:

- *Salmonella*
- *Shigella*
- *Campylobacter*
- *Yersinia enterocolytica*
- *Vibrio*
- *Clostidium difficile*

24h →

3) Identification

MALDI-TOF
sauf *Shigella/ E. coli* non différenciables

Sérotypage
***Salmonella* +++** : permet différenciation Salmonelles majeures /mineures

24h →

4) Antibiogramme



A retenir

- **Diarrhées aiguës plus souvent virales que bactériennes mais morbi-mortalité ++ avec les bactéries**
- Diarrhées **communautaires : Rotavirus, Norovirus, *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter***
- Diarrhées **nosocomiales : *Clostridioides difficile***
- **Mécanisme invasif** : *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*
- **Mécanisme toxinogène** : *Clostridioides difficile,* turista *(Escherichia coli* entéro-toxiogène)
- **COPROCULTURE** = Prélèvement pour la bactériologie
- On recherche des pathogènes spécifiques au sein d'une flore bactérienne intense (flore digestive) = Nécessité de méthodes sélectives
- **Lavage de mains +++**